Actividad 02:

Capítulo 10

Diego Alejandro Lara Rico

Fundación Universitaria Agraria de Colombia

Clase - 5932: Introd. A La Ciencia De Datos

Prof. Ing. Carlos Andres Gomez Vasco

13 de octubre de 2026

Capítulo 10. Los entresijos internos de Git

¿Cómo almacena Git la información?

Este capítulo profundiza en la estructura interna de Git y explica cómo se organiza la información del repositorio. Comprender estos mecanismos permite conocer mejor el funcionamiento del control de versiones.

Objetos de Git

Git almacena información mediante objetos que representan contenidos y estructuras del proyecto. Entre ellos se encuentran los objetos *blob*, que guardan el contenido de archivos; los árboles (*trees*), que organizan archivos y directorios; y las confirmaciones (*commits*), que registran una instantánea del proyecto junto con información relacionada con su historial.

Referencias e historial

Las referencias permiten identificar puntos importantes del historial, como las ramas y las confirmaciones. El historial se construye a partir de las relaciones entre las confirmaciones y sus antecesoras.

Almacenamiento y eficiencia

Git utiliza mecanismos de almacenamiento que permiten organizar y comprimir información. Los *packfiles* ayudan a almacenar objetos de forma más eficiente, especialmente en repositorios con grandes cantidades de datos.

Protocolos de comunicación

El capítulo también aborda aspectos internos de la comunicación entre repositorios y los protocolos utilizados para intercambiar información.

Aplicación en Ciencia de Datos

Comprender la estructura interna de Git permite interpretar mejor cómo se conserva el historial de scripts y documentos, cómo se identifican las versiones y cómo se organiza la información almacenada.

Conclusión

Los mecanismos internos de Git explican cómo se almacenan los archivos, se organizan las confirmaciones y se intercambia información entre repositorios. Estos conocimientos permiten comprender con mayor profundidad el funcionamiento del sistema.

Referencias bibliográficas:

- Git 2nd Edition (2014), *Book*: https://git-scm.com/book/es/v2